

UVなのに、目に見える！

- UV展開/テクスチャについて知ろう -
魔術学舎United Blender本科 基盤系授業

今日のもくじ

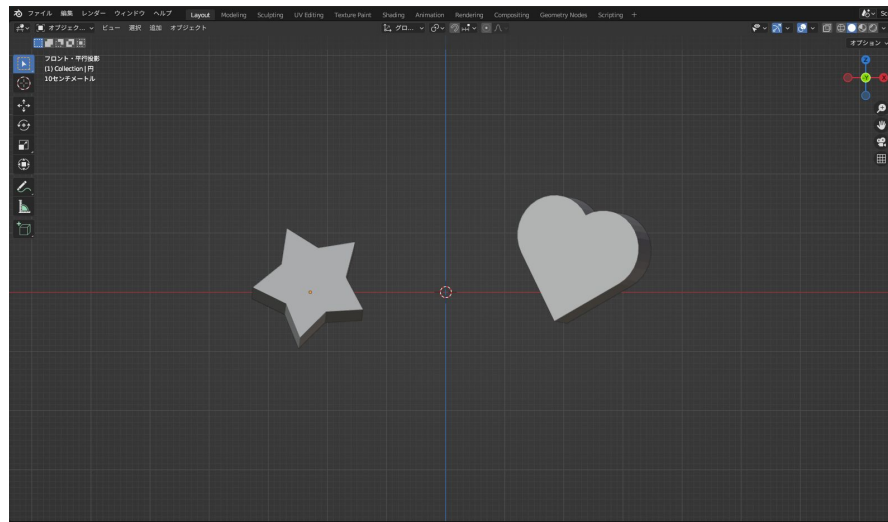
- 3Dモデルに色を付ける方法について学ぶ
 - UnityのマテリアルとBlenderのマテリアル
 - Blenderではマテリアルはどのように扱われているの？
- マテリアルにおいて、テクスチャを扱う方法について学ぶ
 - 「UV展開」ってなんなのさ？
 - 3Dモデルと2Dテクスチャを行き来する方法って？

3Dと2Dの間で

3Dモデルに色をつけたい！

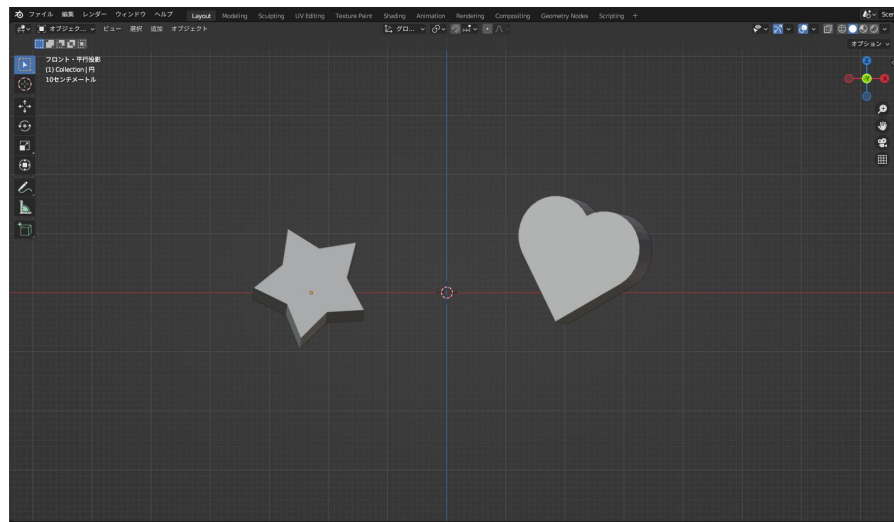
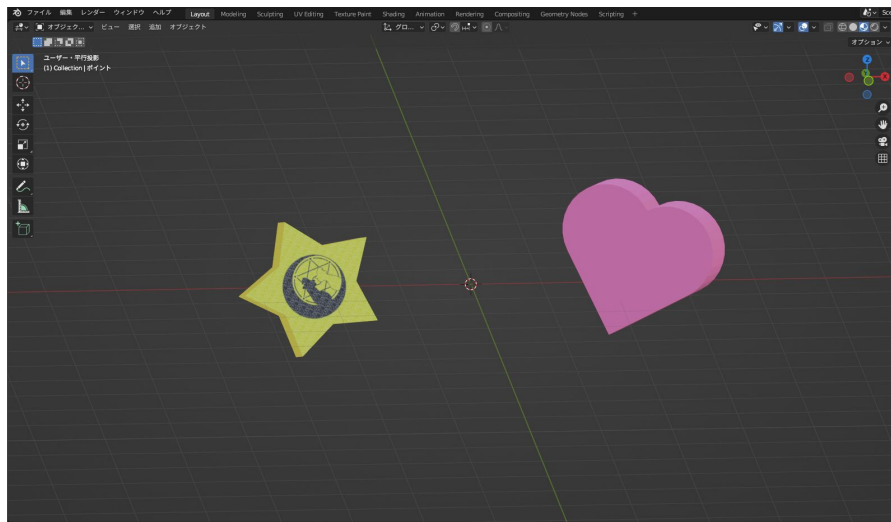
これまでの授業で、私たちは3Dモデルを作り、
3Dモデルを動かす方法も学びました。

でも、何かが足りませんか？



3Dモデルに色をつけたい！

そう、色がついていません。

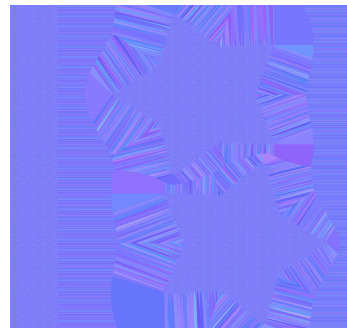




3Dモデルに色をつけたい！

テクスチャ

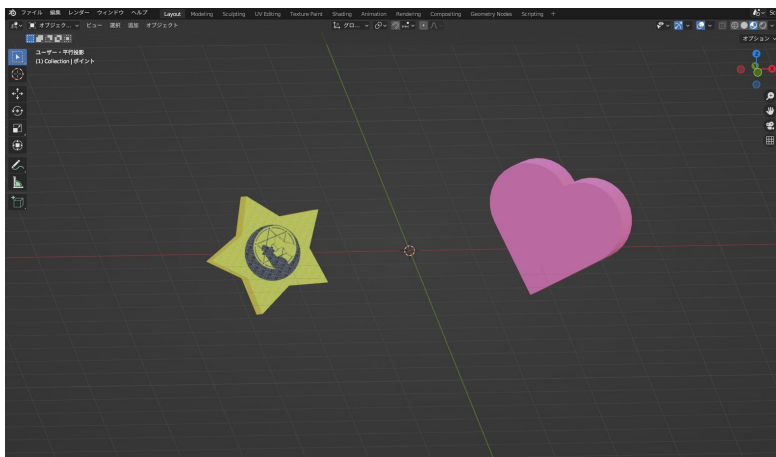
- 3Dモデルの表面に貼る2Dの画像のこと
- **3Dモデルの色を決める**のはもちろん、見え方や質感を決めるためのテクスチャも存在する



3Dモデルに色をつけたい！

でも、2Dの画像と3Dモデルでは形が違う！

テクスチャを3Dモデルに、どうやって貼ればよいでしょう？



3Dモデルに色をつけたい！

- ① 正方形の中に、キューブの展開図を描いてみましょう。
- ② 正方形の中に、キューブの全ての面を描いてみましょう。

この枠の中に描こう！

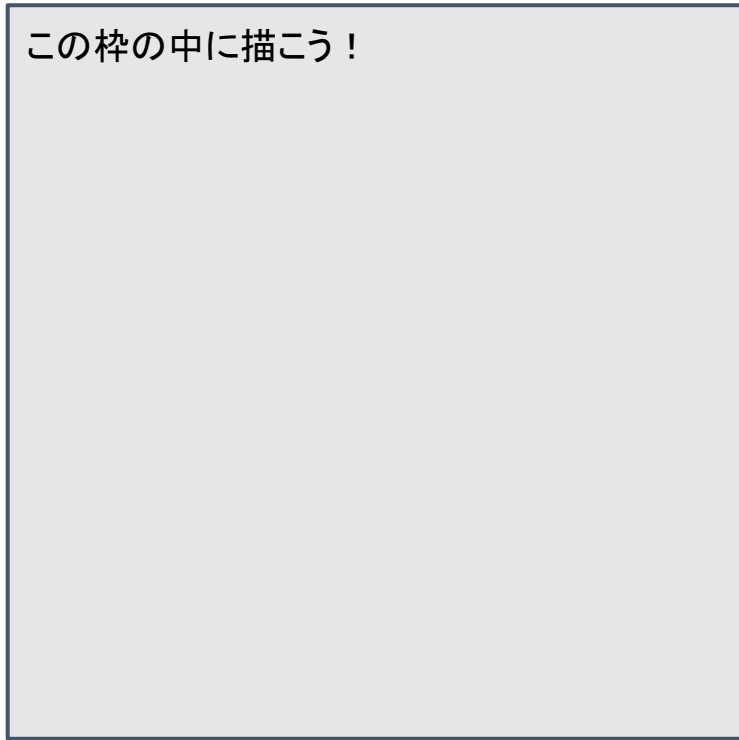


3Dモデルに色をつけたい！

- ① 正方形の中に、キューブの展開図を描いてみましょう。
- ② 正方形の中に、キューブの全ての面を描いてみましょう。

→ この作業が、**UV展開**
完成したものが、**UVマップ**

この枠の中に描こう！

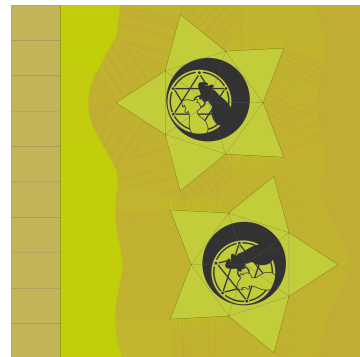
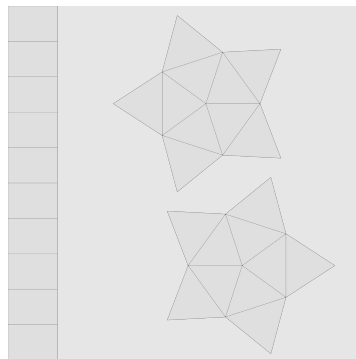




3Dモデルに色をつけたい！

UV展開

- 3DモデルからUVマップを作ること
- 3Dモデルに切り込みを入れたり、切ったりして、2D平面に展開をする
- 同じ3Dモデルでも、UV展開の仕方を変えればUVマップの中身も変わる

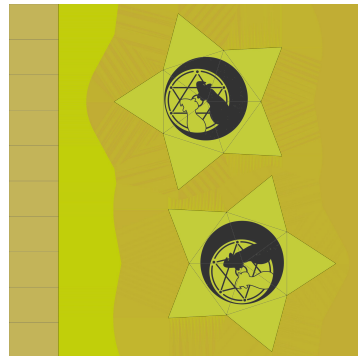
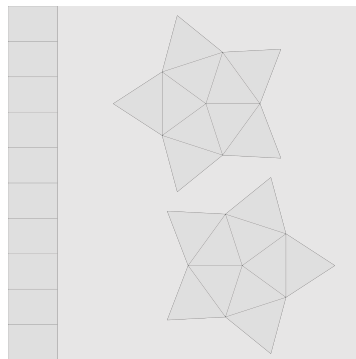




3Dモデルに色をつけたい！

UVマップ

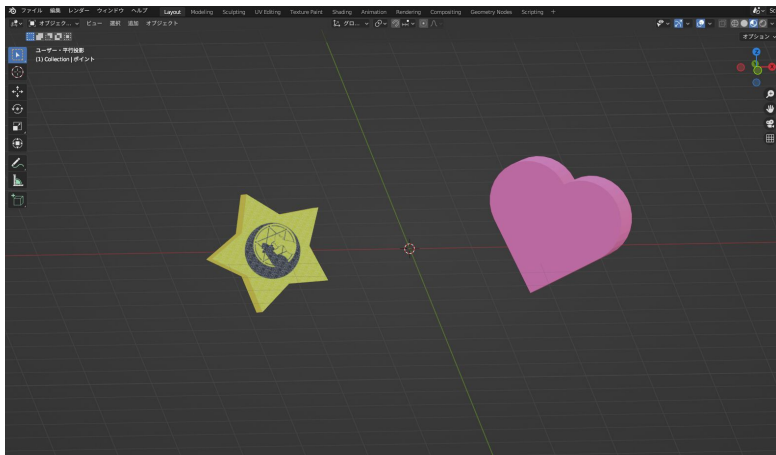
- 面に色をつけるためのガイド
- 平面上の面と、3Dモデルのメッシュの面が対応している
- テクスチャが正方形なのは、UVマップが正方形だから
- 基本的に、これを元にテクスチャを作ることになる



3Dモデルに色をつけたい！

でも、テクスチャだけあっても色はつかない！

どのメッシュがどのテクスチャを、どの面がどのテクスチャを使うか
まだ決められていません。





3Dモデルに色をつけたい！

マテリアル (Material)

- 3Dモデルと、テクスチャと、シェーダーを結びつけるもの
- シェーダーの各種設定(テクスチャの設定、数値の設定)を記録するためのもの
- BlenderとUnityの間にはシェーダーの互換性はない

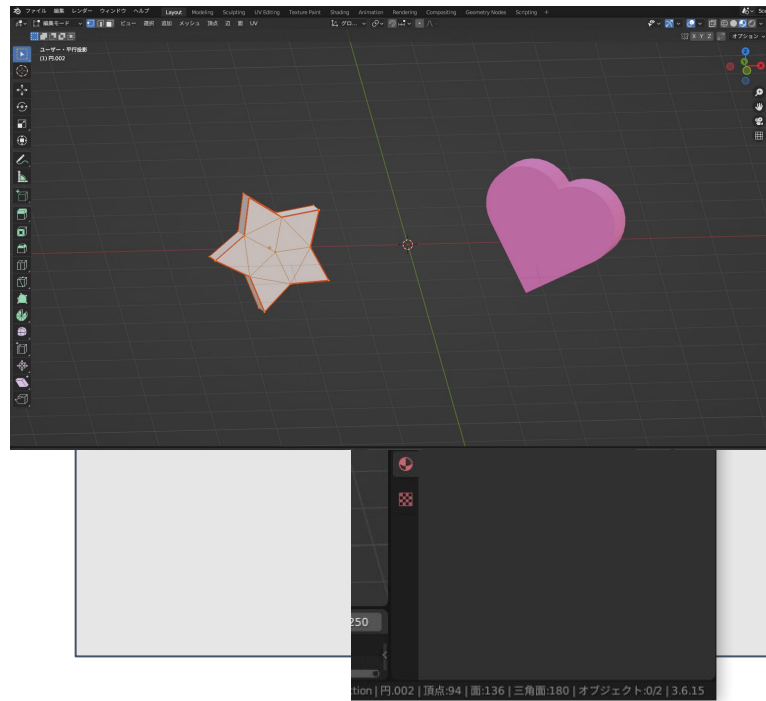
シェーダーは、簡単にいうと「画面に3Dモデルを表示するための仕組み(プログラム)」です。

3Dモデルに色をつけたい！

マテリアル (Material)

Blender上でのマテリアルの設定は、
メッシュの編集モードで行う

- 「マテリアルプロパティ」で
- **面を選択して**
- 「割り当て」を行う



3Dモデルに色をつけたい！

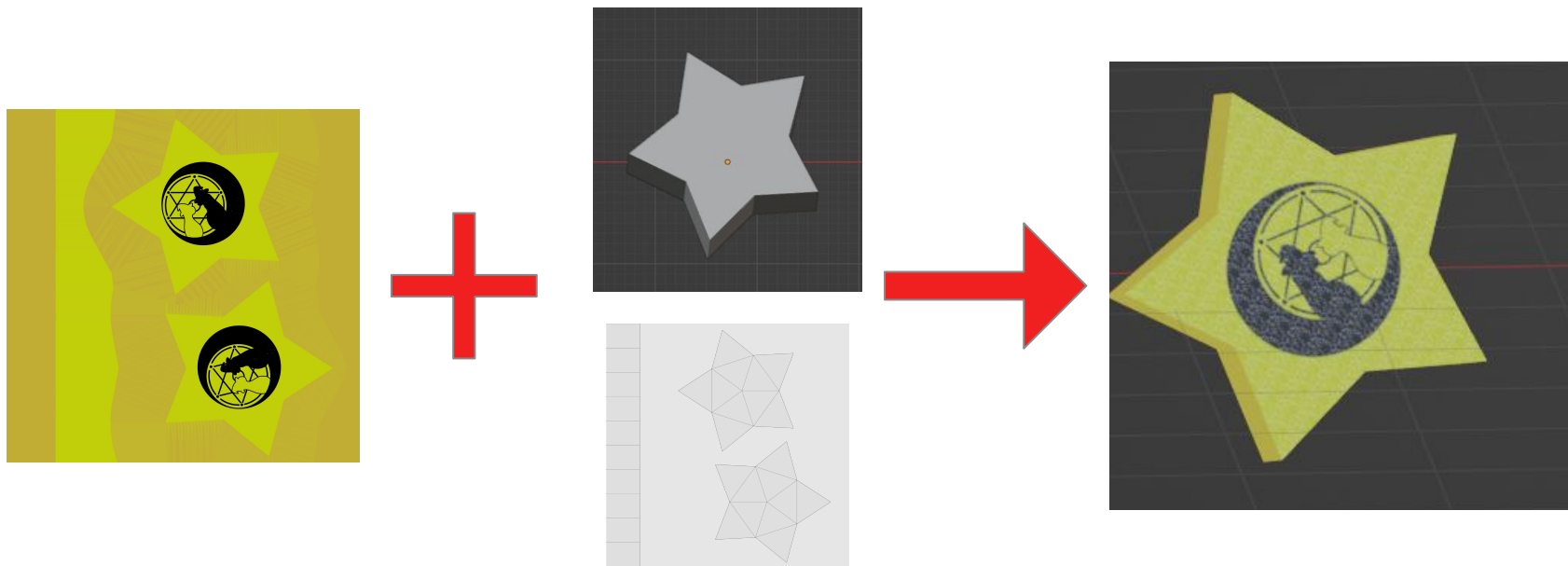
マテリアル (Material)

面ごとに、好きなマテリアルを割り当てることができる！

別のマテリアルでも、同じUVマップが使える！

3Dモデルに色をつけたい！

テクスチャ / UVマップ / マテリアル / 3Dモデルの全体像



テクスチャとマテリアルを使ってみよう

テクスチャとマテリアルを使おう

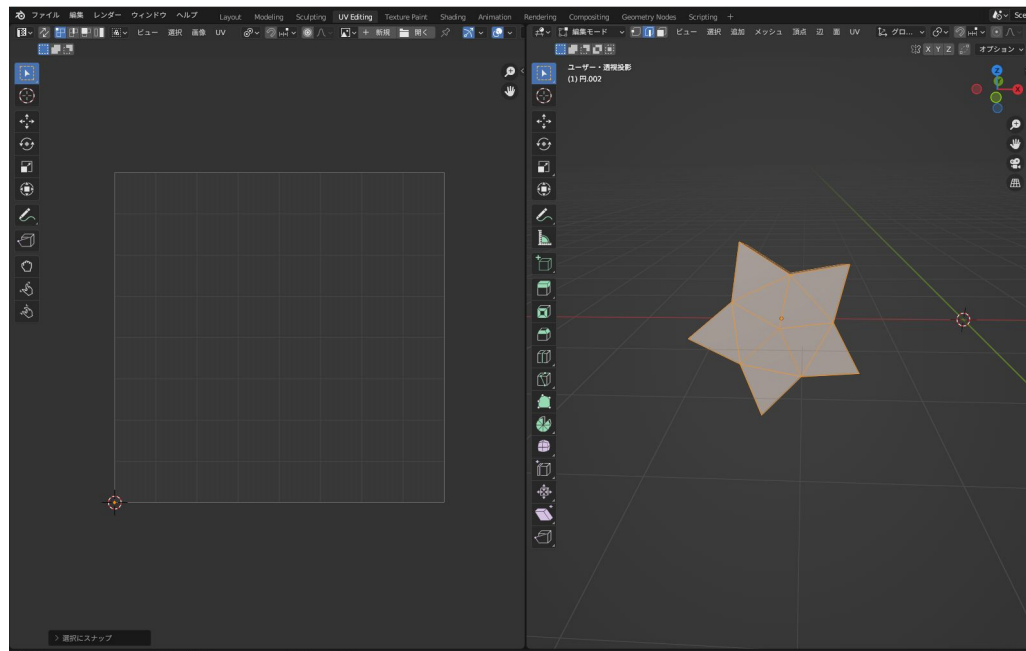
テクスチャとマテリアルを使って、3Dモデルに色をつけるには？

- UV展開を行う
- Blender上でマテリアルを設定する
- Blender上でテクスチャを設定する

UV展開を行う

1. UV展開を行う

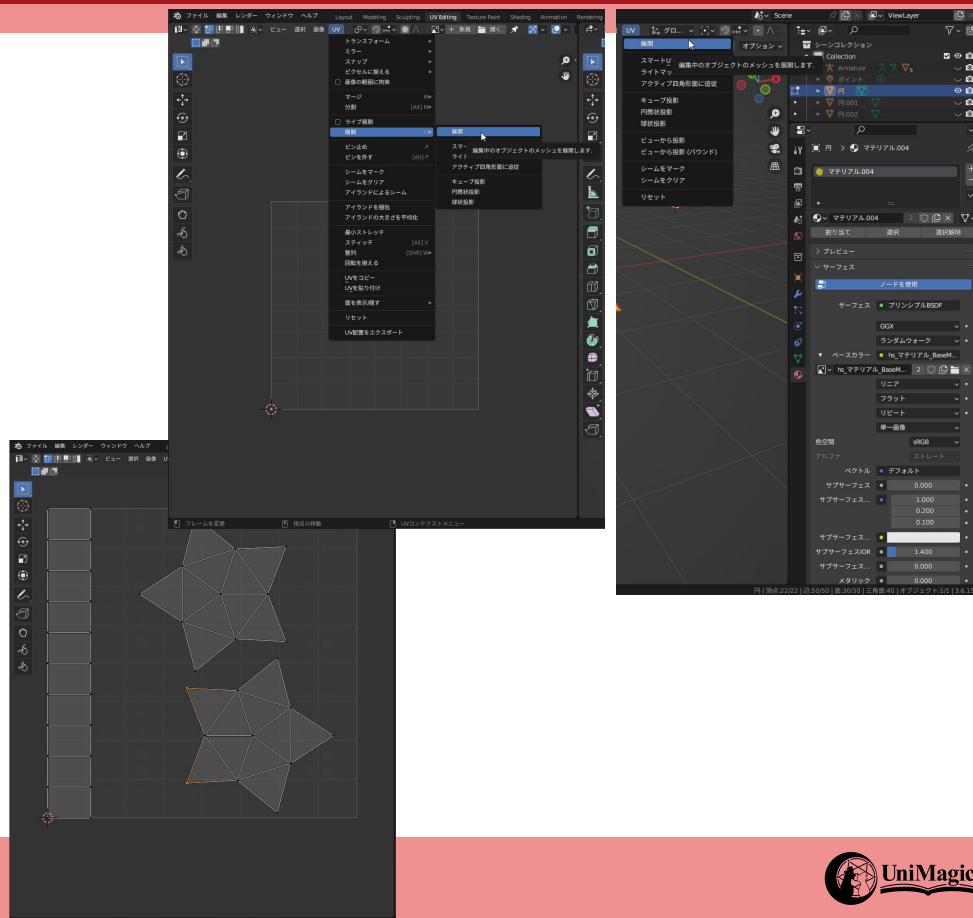
UVに関する操作を行う際は、
UV Editingタブを使います！



UV展開を行う

とりあえずUV展開をするだけなら、
[A (All)]で全選択してから、
[U (UVマッピング)] → 「展開」をするだけ！

望んだとおりになるかはともかく、
とりあえずUV展開はされる

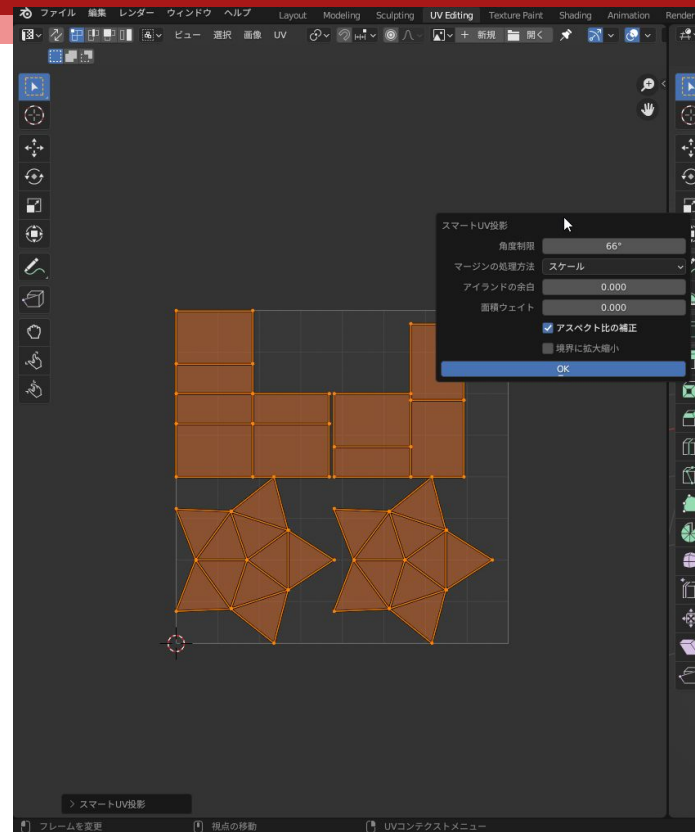


時には、うまくいかないこともある.....

UV展開を行う

[A (All)]で全選択してから、
[U (UVマッピング)] → 「スマートUV投影」

もうちょっといい感じに
UV展開がされる事が多い



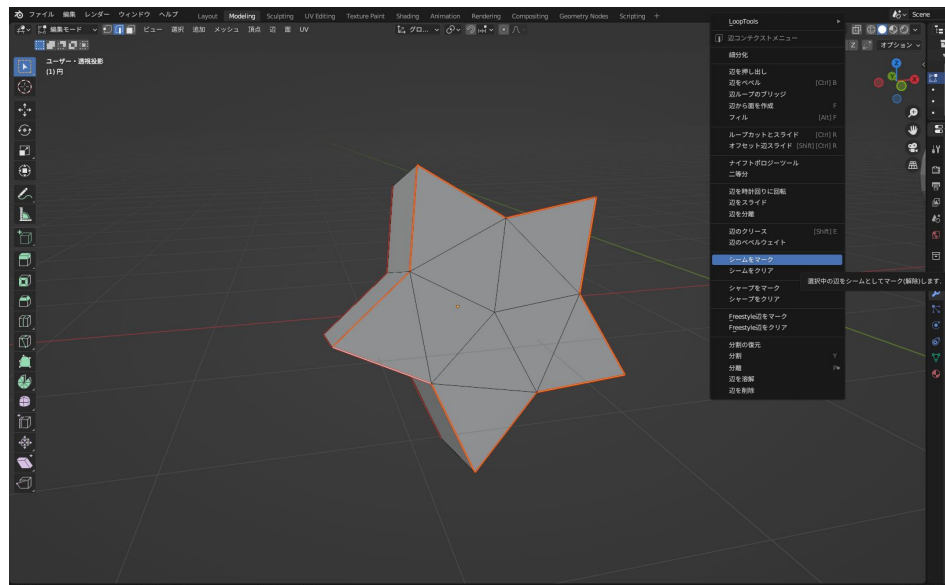
これも、望んだとおりにならないことがある……

UV展開を行う

メッシュの編集モードで、
辺選択モードで右クリック→
「シームをマーク」

UV展開の時の「切れ目」を
自分で指定できる

ここでUV展開をやり直すと、
結果が変わる

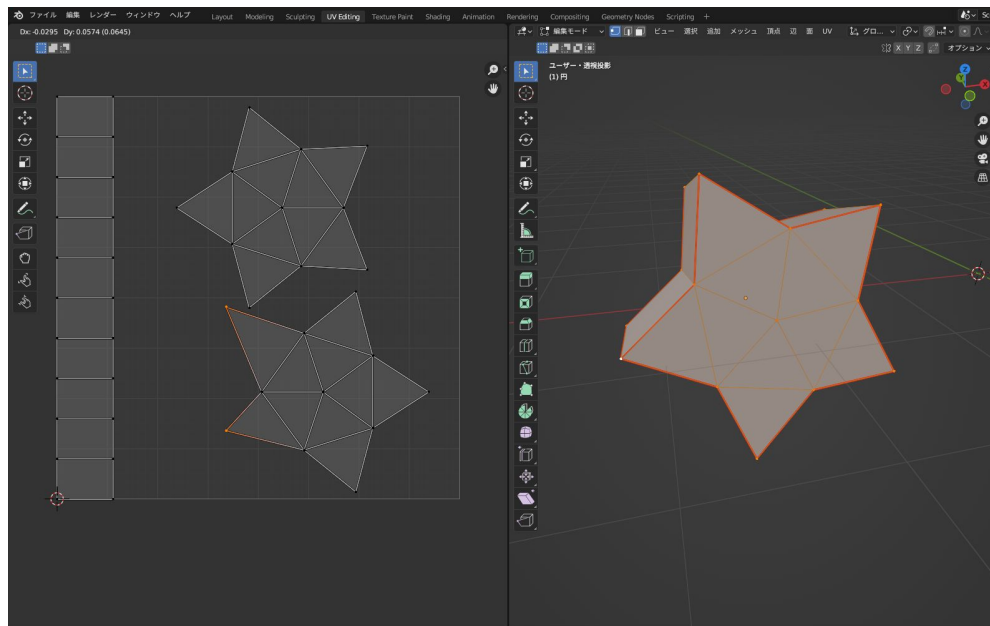


シームをマークした辺は、赤く表示されます。

UV展開を行う

UV展開が気に入らないなら、
UVマップを直接編集しよう！

UVマップ側の頂点を選択し、
[G (Grab)][R (Rotate)][S (Scale)]
などで動かすことができる



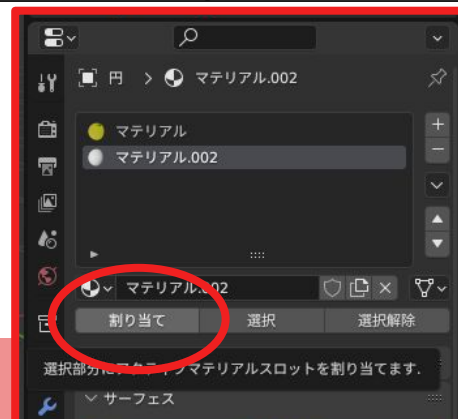
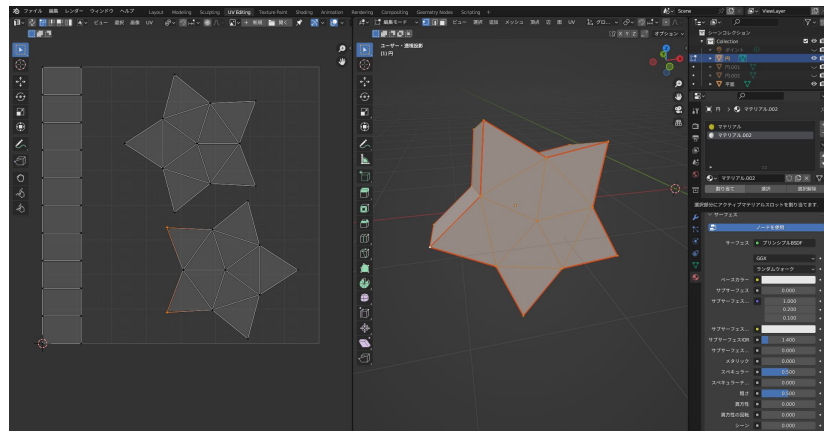
シームをマークした辺は、赤く表示されます。

Blender上でマテリアルを設定する

2. Blender上でマテリアルを設定する

マテリアルは、メッシュの
編集モードから割り当てます。

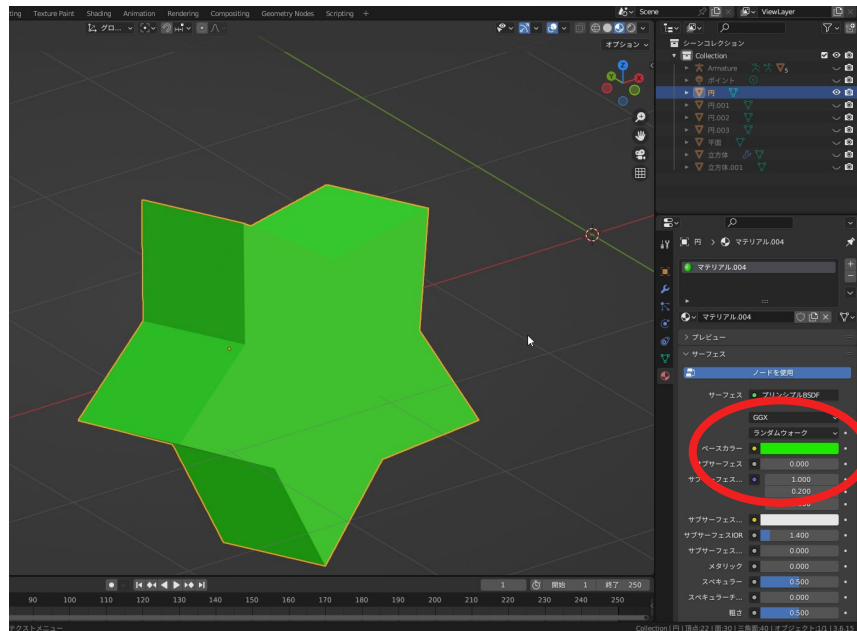
面を選択して、
「マテリアルプロパティ」
ウィンドウで「割り当て」を行う



Blender上でマテリアルを設定する

2. Blender上でマテリアルを設定する

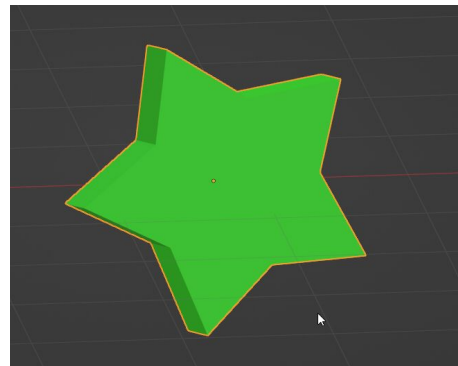
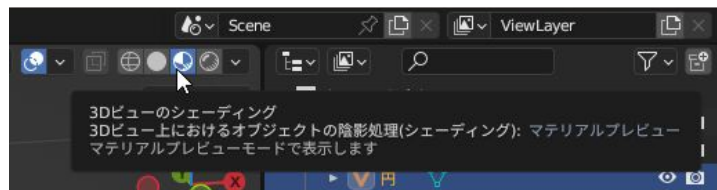
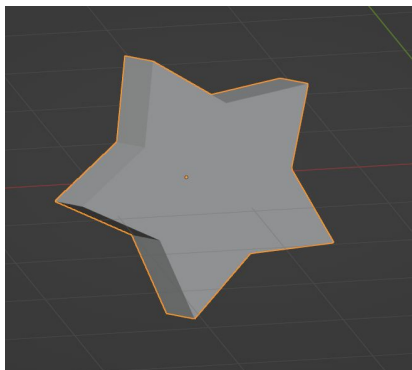
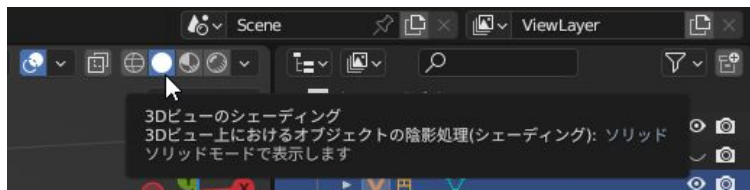
ベースカラーだけでも
色を変更できます！





3Dモデルに色をつけたい！

Blender上でのシェーディング(表示の調整)

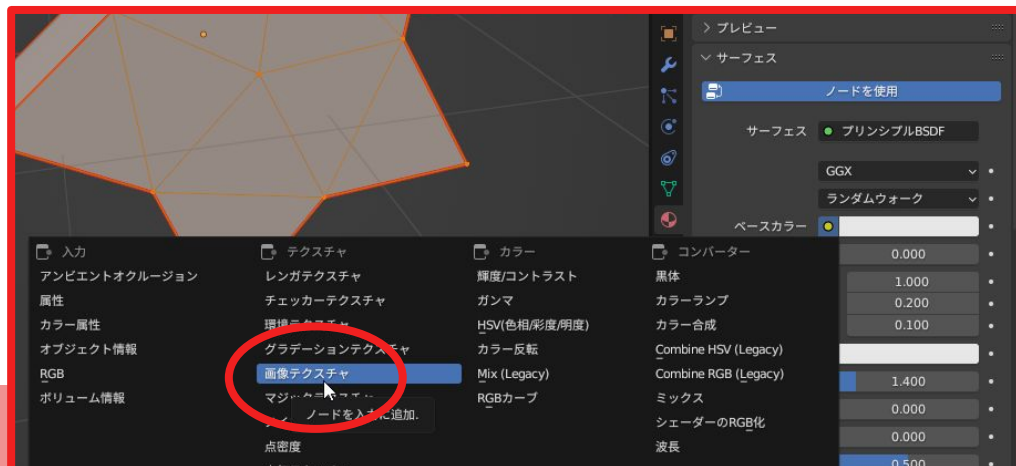
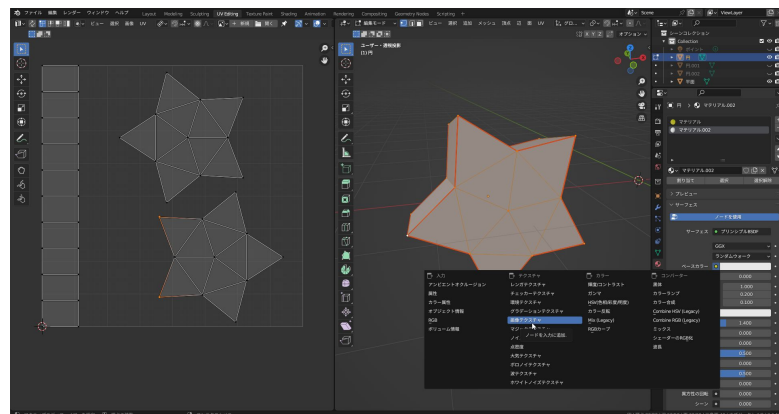


シェーダーは、簡単にいうと「画面に3Dモデルを表示するための仕組み(プログラム)」です。

Blender上でマテリアルを設定する

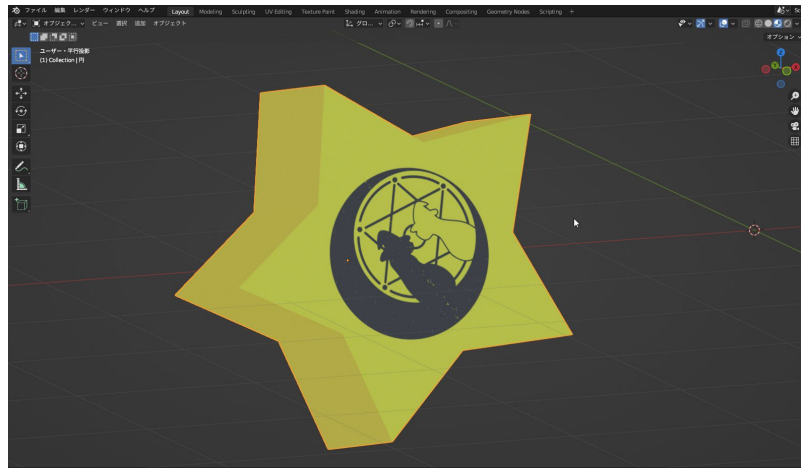
マテリアルにテクスチャを当てるために、
「ベースカラー」を変更します。

「ベースカラー」→
「画像テクスチャ」



Blender上でテクスチャを設定する

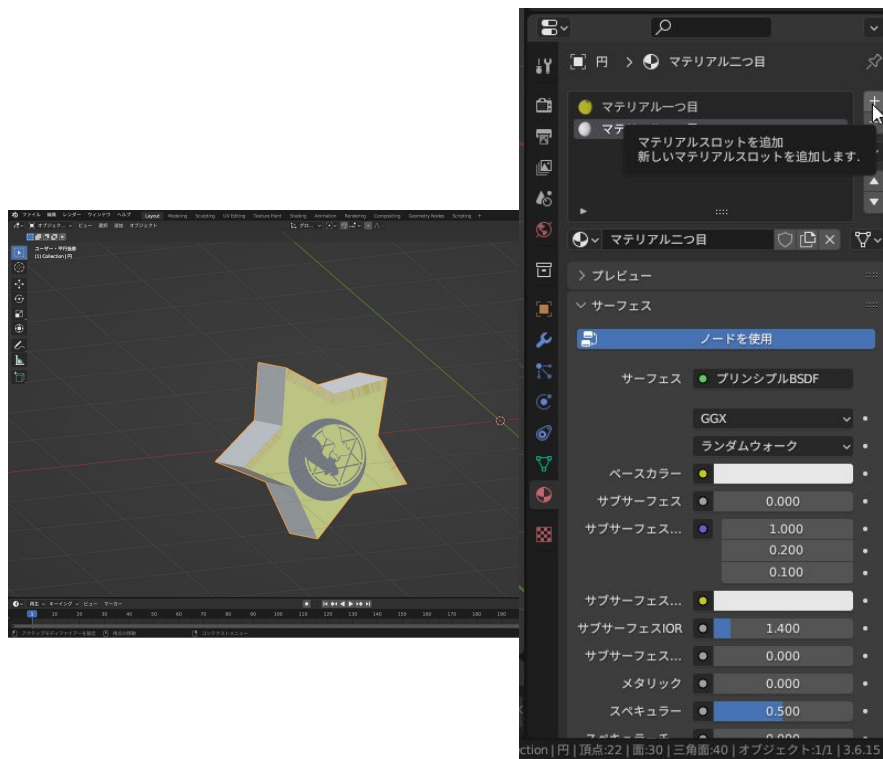
テクスチャを設定したマテリアルを割り当てると、
「3Dモデルにテクスチャが貼られた状態」を確認できます！



Blender上でマテリアルを設定する

もちろん、1つのメッシュに対して
複数のマテリアルを追加できます！

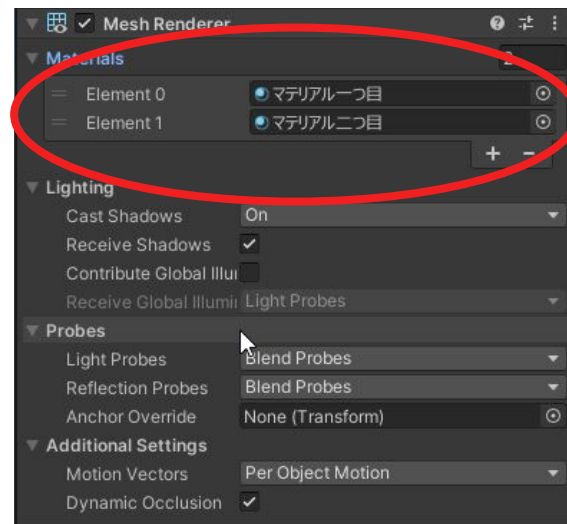
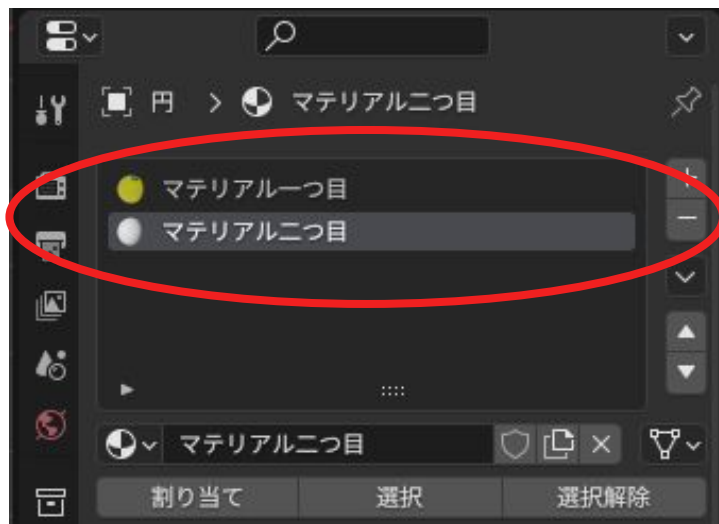
複数マテリアルがある場合は、
どの面にどのマテリアルを
割り当ててるか注意しましょう



同じ名前のマテリアルは、メッシュが違っていても共通の設定、共通のテクスチャで使われます。

Blender上でマテリアルを設定する

BlenderとUnityの、マテリアルスロットの対照関係



Blender上でテクスチャを設定する

3. Blender上でテクスチャを設定する

テクスチャペイントモードを
使うと、Blender上で3Dモデルに
色を付けることができます！

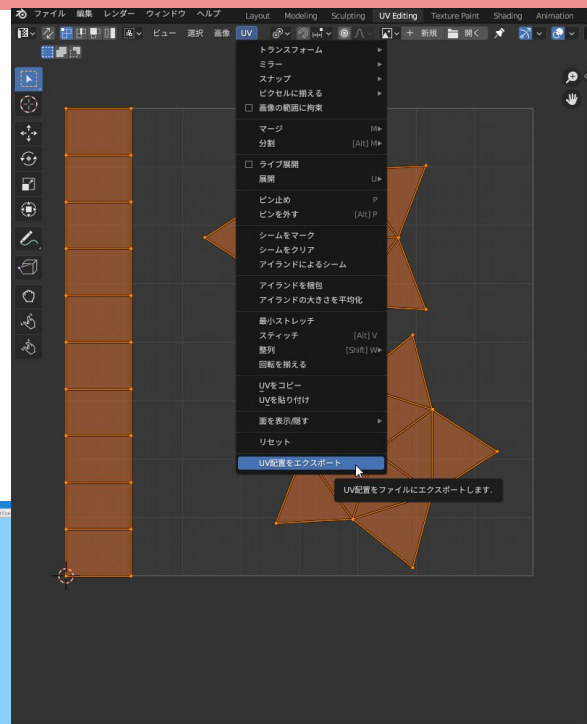
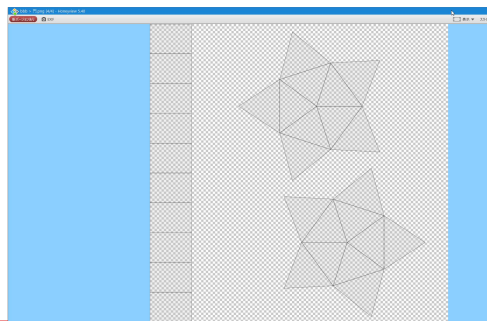
テクスチャペイントモードの入り方は、
ウェイトペイントモードの入り方に
よく似ています。



Blender上でテクスチャを設定する

必要に応じて、UVマップを書き出して
ペイントツール等で編集することも

UVエディター内
「UV」メニュー→
「UV配置をエクスポート」



多様なブラシやレイヤー分け等の便利な機能を使いたい場合に、ペイントツールを使います。

今日のまとめ

- 3Dモデルの表面にテクスチャを貼りたい！そのために、
 - 「3Dモデルの面とテクスチャの座標」を結びつけるUVマップが必要
 - 「3Dモデルの表示設定」を記録するマテリアルが必要
- UVマップは、同じ形状でも異なることがある
テクスチャが作りやすい形状にするとよい
- マテリアルは、面に対して設定される
1つの面にマテリアルを2つ以上は割り当てられない

UVなのに、目に見える！

- UV展開/テクスチャについて知ろう -
魔術学舎United Blender本科 基盤系授業